

专利技术交底书

一种数控车床卡盘一尾座节能保压液压系统、试验台及控制方法

项目	内容
申请类型	发明专利（建议同时提实质审查）。本件为专利组合 P1（主件），与 P2~P5 同日申请，边界见第 7 节
申请人	兰州石化职业技术大学
发明人	车永昌、汪洋
项目来源	甘肃省自然科学基金 24JRRA1144
联系人	车永昌（电话、邮箱由申请人填写）
交底日期	2026-10

1 技术领域

机床液压技术领域，具体为数控车床液压卡盘与液压尾座的保压回路、相应的试验台和控制方法。

2 背景技术与存在的问题

- 原系统用定量泵连续运转、经减压阀保压。课题组 AMESim 结果：保压阶段泵输入 1.24 kW，其中溢流损失 1.22 kW，保压能量基本变成油温。
- 已有节能做法是“液压锁（液控单向阀）+蓄能器+压力继电器，泵间歇运行”，最接近的是 CN112692317A（南京信息职业技术学院，尾座两侧液压锁+上下限压力继电器+泵卸荷），另有 CN107559250A、CN105545833B 等。用到尾座上会出现新问题：
 - 锁闭后腔内油液封闭，工件切削升温伸长、锁闭油液温度漂移都会使推力明显偏离设定值。按本交底参数估算，单腔锁闭时油温每变化 1 K 推力约变化 1746 N（约为额定 6000 N 的 29%）；工件伸长 57.5 μm 推力约增加 1.9 kN。
 - 推力升高会顶弯细长轴；推力降低工件可能松脱。CN112692317A 只能“低于下限补压”，推力升高时没有减小手段；其液控单向阀补压时有杆腔通油箱，锁闭期间有杆腔接近零压。
- 另一类做法让减压（溢流）阀在加工中持续接通（KR20120066304A、CZ278098B6），推力能恒定，但泵不能停，而且对快速切削力扰动的刚度低。
- 结论：节能（泵停）、高刚度（锁闭）、推力恒定（顺应热伸长和油温漂移）三者 in 现有技术中互相矛盾。
- 现有卡盘一尾座液压试验台（如 CN203906447U）没有加载单元，不能复现工件热伸长和锁闭油温漂移。
 - 补充查新：EP2597317A1（HAWE）公开了座阀隔离蓄能器、泵关断期间由蓄能器供夹紧件；JP2008185185A（Tokimec）公开了封闭缸腔油温漂移问题及腔内弹性体被动补偿。两篇都没有尾座双腔预压锁闭和净推力双向回复。

3 发明目的

在泵停机、尾座油液锁闭的条件下，使尾座推力在工件热伸长和锁闭油液温度漂移时仍保持在设定推力带内，同时提高锁闭刚度；并提供验证这一效果的试验台和控制方法。

4 技术方案

4.1 系统（核心）

附图见申请文件图 1~图 4（液压原理图、尾座回路、卡盘回路、控制框图）和图 10（尾座缸与锁闭阀块剖视）。

- 尾座液压缸 26 (Ø63/Ø35, 行程 140 mm) 两腔各用一个常闭电磁座阀独立锁闭: V1 (19) 无杆腔、V2 (20) 有杆腔, 由 PLC 分别控制。座阀为单向密封的锥阀式插装阀, 安装方向使关闭时阻断缸腔向外的流动; S2、S3、V3、V4 都接在座阀与缸腔之间。
- 有杆腔预压: 预压减压阀 R2 (17, 带二次侧溢流的三通减压阀) 进口接动力源, 经预压座阀 V4 (23) 单独给有杆腔供压, 锁闭期间有杆腔保持 $p_{pre}=1.5\text{ MPa}$ (可选 $0.5\sim3.0\text{ MPa}$)。V4 须两个方向都能截止 (双向密封座阀)。
- 两腔各设压力传感器 S2 (24)、S3 (25), PLC 实时计算净推力 $F=p_1\cdot A_1-p_2\cdot A_2$ 。
- 无杆腔设定压力 $p_{1_set}=(F_0+p_{pre}\cdot A_2)/A_1$, $F_0=6000\text{ N}$ 时为 2.962 MPa (F_0 可调 $2\sim12\text{ kN}$, 对应 $1.679\sim4.887\text{ MPa}$)。
- 推力带 $[F_L, F_H]=[0.95F_0, 1.05F_0]$ 。只有 F 越出推力带才动作 (事件触发), 而且能双向回复:
 - 方案甲 (优选): 开 V0, 尾座换向阀 18 切到前进位为 R1 供油, V2 保持关, 短时开 V1、V4, 两腔分别经尾座减压阀 R1 (16)、预压减压阀 R2 (17) 回复到 p_{1_set} 、 p_{pre} ; $|F-F_0|\leq 0.02F_0$ 持续 0.1 s 后先关 V1、V4, 再让 18 回中位 (顺序颠倒会使无杆腔经 18 的 Y 型中位通油箱而失去推力)。三通减压阀压力高时向油箱溢流、压力低时补油, 所以推力既能加也能减。减压阀回差折合推力 $\Delta p_{db}\cdot A_1$ 宜小于推力带半宽 δF_0 , 否则会连续动作 (仿真: $\delta=0.05$ 、回差 0.2 MPa 时 600 s 回复 125 次, 设定值下调半个回差后 13 次)。
 - 方案乙 (备选): 低于下限开 V1 补压; 高于上限脉冲开微泄座阀 V3 (21), 经阻尼孔 22 微量泄放。详细设计计算表明阻尼孔需 Ø0.1 mm 级、可控性较差, 仅作备选。
- 其余时间两腔锁闭、动力源停机或卸荷 (权 1 只写“停机或卸荷”, 不要求蓄能器); 优选蓄能器 8 经隔离座阀 V0 (29) 与换向滑阀组隔开, 滑阀泄漏不再消耗蓄能器油液。蓄能器压力低于 5.0 MPa 时在 V0 关闭状态下启泵充液、到 6.0 MPa 停泵。

4.2 双腔预压锁闭的原理 (关键, 答辩要点)

- 刚度: 两腔油柱并联后再与尾座机械刚度串联。额定位置 (伸出 70 mm) 串联刚度由单腔锁闭 $33.3\text{ N}/\mu\text{m}$ 提高到 $45.5\text{ N}/\mu\text{m}$ (解析式, 见申请文件表 1); 计入 0.5% 未溶解空气的仿真值为 $30.3\rightarrow 42.6\text{ N}/\mu\text{m}$ 。
- 油温漂移自补偿: 两腔油液同时受热, 无杆腔压力升高推活塞前进, 有杆腔压力升高推活塞后退, 漂移源力由 $\beta\cdot\alpha\cdot\Delta T\cdot A_1$ 降为 $\beta\cdot\alpha\cdot\Delta T\cdot(A_1-A_2)$ 。额定位置油温漂移系数由 1746 N/K 降到 440 N/K (解析, 约 1/4); 计入 0.5% 空气为 $1589\rightarrow 571\text{ N/K}$ (约 1/2.8)。“约 1/4”还依赖两腔同温, 有杆腔温升比无杆腔少 20% 时, 独立复核得 637 N/K (Ø3_仿真验证/独立复核/数据/v1_static.json)。
- 预压另一作用: 有杆腔压力保持高于回油压力, 避免低压下有效体积模量下降和反向气穴。
- 所检文献均未提到有杆腔预压对锁闭腔热漂移的抵消作用。

4.3 从属特征

1. 锁闭阀块 55 直装缸体, 集成 V1~V4、S2、S3、T1, 锁闭腔内无软管 (每腔死容积约 15 cm^3 , 软管连接每腔附加约 60 cm^3)。
2. 油温传感器 T1 (30, Pt100): 按油温变化扣除油温引起的推力变化, 得到工件热伸长引起的部分, $\Delta L=(\Delta F-\Delta F_T)/K$, 输出给数控系统作刀具补偿。仿真估算误差 (计入传感器误差): 仅伸长 C1 $6.4\text{ }\mu\text{m}$, 油温 $\pm 0.2\text{ K/min}$ $17.2/20.6\text{ }\mu\text{m}$, 综合 C6 $28.5\text{ }\mu\text{m}$, 内泄漏 $\times 4$ 时 $183\text{ }\mu\text{m}$, 保压 1 h 时 $327\text{ }\mu\text{m}$ 。此法不能区分内泄漏, 只适用于内泄漏小的缸, 不宜宣传为高精度测量。双腔体积平衡法和在线标定由 P3 另行申请。
3. 补压间隔诊断泄漏 (统计时扣除油温下降的影响); 推力超安全上限 $1.25F_0$ 立即减推力并报警。

4. 卡盘：缸内液控单向阀 13 锁闭，卡盘换向阀 11 回 Y 型中位使回转接头 15 卸压（消除持续泄漏，样本量级 0.7 L/min），按周期（例 60 s）复压，复压时由回转接头静止侧的卡盘压力传感器 14 确认夹紧压力。锁闭期间该传感器测不到夹紧腔压力，所以复压周期按允许压降确定：油温 -0.2 K/min 时，30/60/120 s 周期最大压降 4.2/8.4/16.9%，允许降 5% 时周期约 36 s；转速越高 $p_{min}(n)$ 越高、周期越短；复压时压力低于 $p_{min}(n)$ 报警。复压过程中的间接测压和按泄漏率自适应决定复压时机由 P2 另行申请。
5. 卡盘—尾座联锁。

4.4 试验台

附图见申请文件图 7（轴测图）、图 8（主视图）、图 9（微位移加载单元放大图）。

- 机架 41、台面板 42、模拟床身 43；卡盘模拟单元（固定安装的卡盘缸 12、主轴箱模拟座 45、模拟卡盘 46、夹紧力传感器 44）；尾座单元（尾座体 54、套筒 53、顶尖 52、尾座缸 26）。
- 微位移加载单元：伺服电机 47 → 滚珠丝杠 62 → 楔块 63 → 从动楔座 64 → 沿直线导轨 50 移动的工件模拟滑块 51 → 顶尖。丝杠轴向位移与滑块轴向位移之比不小于 10。施加斜坡位移模拟热伸长、阶跃位移测刚度。位移分辨率 $\leq 0.5\text{ }\mu\text{m}$ ，行程 $\geq 0.5\text{ mm}$ ，力量程 0~20 kN。
- 推力传感器 49（0~20 kN，0.1%FS），位移传感器 56（LVDT $\pm 1\text{ mm}$ ， $0.5\text{ }\mu\text{m}$ ）。
- 油温扰动单元：尾座缸与阀块外的温控夹套， $\pm 5\text{ K}$ ，复现锁闭油温漂移。
- 回转接头泄漏用可调针阀模拟；防护罩 57、防护前门 58、门联锁 59；阀板 60 在台面下前侧。

4.5 控制方法（图 5、图 6）

S1 卡盘夹紧并确认已夹紧 → S2 尾座顶紧（18 前进位，V1、V2 开，R1 限 $p_1=p_{1_set}$ ）→ 关 V2、V1 保持开、开 V4 建立 p_{pre} （也可在顶尖接触工件前建立预压，避免顶紧瞬间推力约 9.23 kN 的超调）→ S3 关 V1、V4，18 回中位，关 V0，动力源停机或卸荷 → S4 计算 F（同时估算 ΔL ）→ S5 $F < F_L$ 增大推力后按 S3 重新锁闭 → S6 $F > F_H$ 减小推力后按 S3 重新锁闭 → S7 未结束回 S4 → S8 尾座后退到位后卡盘松开。

5 实施例要点与关键参数

主要参数取自 00_设计基准/设计基准参数.json，型号取自 02_详细设计/BOM.csv（订货码待核实）：

项目	取值
泵 / 电机	外啮合齿轮泵 4.0 cm ³ /r（例 Rexroth AZPF-1X-004）/ 0.75 kW、1450 r/min（详细设计建议校核后可升 1.1 kW）
蓄能器	隔膜式 1.0 L， $p_0=4.5\text{ MPa}$ ，工作 5.0~6.0 MPa
尾座减压阀 R1、预压减压阀 R2、卡盘减压阀	直动式带二次侧溢流的三通减压阀（例 Rexroth ZDR 6 D），回差需查样本或实测
座阀 V0~V4	二位二通常闭锥阀式电磁座阀（例 Sun DTDA 插装）；V4 用双向密封型
换向阀	NG6 三位四通，Y 型中位（例 Rexroth 4WE 6 Y）
压力传感器	0~10 MPa（例 HYDAC HDA 4700）
PLC	S7-1200（CPU 1214C+SM1231 AI/RTD），扫描 10 ms
控制参数	$F_0=6000\text{ N}$ ， $\delta=0.05$ ， $F_L=5700\text{ N}$ ， $F_H=6300\text{ N}$ ，安全上限 7500 N，越带确认 0.5 s
目标推力上限	蓄能器 5.0~6.0 MPa 时约 10.8 kN（减压阀压差按 0.5 MPa 计）；需要 12 kN 时提高蓄能器工作压力
过载保护	6.5 MPa 全压作用无杆腔约 20.3 kN > 18 kN，R1 最高设定需机械限位，或在阀块内无杆腔侧加安全溢流阀

6 有益效果与证据

仿真（03_仿真实证/，集总参数模型，参数含估计值）：

指标	原系统 M0	单腔锁闭 M1s	本发明 M2
单件循环耗电	0.288 kWh	0.023 kWh	0.0057 kWh（相对 M0 节约 98%）
额定位置静刚度（仿真）	—	19.4 N/μm	42.6 N/μm
额定位置静刚度（解析）	—	21.0 N/μm（软管连接）	45.5 N/μm
1000 N 切削力阶跃顶尖位移峰值	—	71.6 μm	31.7 μm
工件伸长 57.5 μm 推力最大偏差	—	+17.9%	+7.4%（瞬时；超出 5% 的部分主要来自活塞静摩擦 150 N，可按实施例 6(3) 标定修正）
油温 +0.2 K/min 推力最大偏差	—	+41.6%	+2.5%/-4.8%
综合工况 C6 推力最大偏差	—	+27.9%	+7.2%/-0.4%

完整数据见申请文件实施例 4 的表 2、表 3。M1s 为现有技术的单腔锁闭（按软管连接、有效体积模量 800 MPa 计）；v1 仿真曾误按阀块直装计算 M1s，独立复核后已修正为上表数值。节能量中相当一部分来自锁闭期间滑阀组和回转接头不再通压，尾座双腔预压的主要贡献是刚度和推力保持。仿真经独立复核（81 项，核心结论复现，见 03_仿真实证/独立复核/独立复核报告.md），但都是集中参数模型，未做实物试验，所有效果需在试验台上实测确认。

7 创新点与保护重点

- 1. 主创新：有杆腔预压的双腔独立座阀锁闭 + 两腔压力计算净推力 + 越带才双向回复 + 锁闭期间泵停或卸荷。三者协同使“泵停+高刚度+推力恒定”同时成立。V0 隔离已被 EP2597317A1 公开思路，只作从属。
- 2. 次创新：油温传感器区分热伸长与油温漂移并估算 ΔL 输出数控（所检文献未见），精度有限，见第 4.3 节。
- 3. 试验台：楔块微位移加载+推力/位移同步测量+油温扰动夹套的组合（所检文献未见），作第二道防线。
- 4. 权利要求布局：系统独权 1（动力源“停机或卸荷”，蓄能器与 V0、卡盘回路均放在从属权 6、11）、试验台独权 14、方法独权 19，共 23 项（超过 10 项部分需缴附加费，可视预算删减权 15、18、22、23）。
- 5. 与同日申请的 P2~P5 的边界：卡盘复压（P1 权 11~13）、ΔL 估算（权 8、21、22）、阀块（权 7）、试验台（权 14~18）在 P1 中只作从属或附带的独立权利要求；P2 保护复压过程中的间接测压和自适应复压，P3 保护双腔体积平衡法测 ΔL 和在线标定，P4 保护试验台机械结构（不引用本件液压系统），P5 保护阀块孔道结构。各件独立权利要求范围不同，由组合审查逐对核对。

8 现有技术对比

文献	区别
CN112692317A（最接近）	液控单向阀先导联动，锁闭时有杆腔接近零压；只测单点压力；到上限只卸荷，不能减推力；泵卸荷而非停机
KR20120066304A、CZ278098B6	减压（溢流）阀持续接通，泵不能停，动态刚度低；CZ278098B6 虽用座阀封闭无杆腔，但无有杆腔预压、无净推力、无越带回复
EP2597317A1	座阀隔离蓄能器、泵关断，仅对应从属权 6

文献	区别
JP2008185185A	指出封闭腔油温漂移，用弹性体被动补偿；无有杆腔预压抵消
CN201989006U、CN107559250A	单腔锁闭+蓄能器保压，无净推力计算、无双向回复
US4433615A	锁闭腔热溢流，单向泄放，无预压、无推力带控制
CN203906447U	实验台无加载单元、无油温扰动

详见 01_查新与创新点/查新与创新点分析报告.md。检索未覆盖 CNIPA/CNKI 全库，建议代理机构补检。

9 需申请人确认的事项

1. 项目申报书、AMESim 报告、论文、展示是否已在申请日前公开（影响新颖性）。
2. 发明名称是否保留“卡盘—尾座”。权 1 已不含卡盘回路，代理师可能建议改为“机床尾座节能保压液压系统”；名称涉及任务书考核指标，由申请人决定。
3. 权利要求项数与附加费预算。
4. BOM 中型号订货码、内泄漏系数、有效体积模量、尾座机械刚度、减压阀回差等估计值，需试验台实测；实测数据在答复审查意见时只能作效果佐证，不能作修改依据。
5. 附图修改轮尚未完成（预压座阀符号、流程图连线等，见 10_审查与迭代/未关闭问题清单.md），提交前需人工目检全部附图。